

Popravljanje in pridobivanje ocen – drugo pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test H
18. junij 2026
(Kotne funkcije; Vektorji)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	4	5	5	12	3	3	36
Dosežene točke								

1. Poenostavite izraz.

$$(1 - \sin x)(1 + \sin x)(1 + \tan^2 x) \quad (4)$$

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\cos^2 35^\circ + \sin^2 325^\circ - \frac{\sin 210^\circ + \cos 150^\circ}{\cos 300^\circ + \sin 180^\circ} \quad (4)$$

3. V kvadru $ABCDEFGH$ točka N tretjini rob HG , točka M razdeli rob AE v razmerju $|AE| : |AM| = 5 : 1$. Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{MN}$, (3)

(b) $\overrightarrow{EA} - \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HB} - \overrightarrow{MB}$. (2)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(4, 5, -6)$, $B(1, 7, 0)$ in $C(4, 0, -3)$ izračunajte:

(a) dolžino težišnice na stranico $AC = b$, (3)

(b) koordinate težišča trikotnika $\triangle ABC$. (2)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, -2, 7)$ in $B(1, 5, 11)$.

(a) Izračunajte skalarni produkt krajevnih vektorjev točk A in B . (2)

(b) Določite enotski vektor v smeri krajevnega vektorja točke S , ki je razpolovišče daljice AB . (4)

(c) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (x, -7, x - 8)$ vzporeden vektorju $\overrightarrow{AB}$. (3)

(d) Določite y , da bo vektor $\vec{u} = (6y + 1, 10, y)$ pravokoten na krajevni vektor točke B . (3)

6. Dolžina vektorja $\vec{y}$ je 8, dolžina vektorja $\vec{x}$ je 6, kot med njima pa meri 60° . Izračunajte skalarni produkt $\vec{z}\vec{z}$, kjer je vektor $\vec{z} = \frac{1}{4}\vec{y} + \frac{4}{3}\vec{x}$. (3)

7. Pokažite, da vektorja $\vec{a} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$ in $\vec{b} = (-\frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ določata ortonormirano bazo ravnine. (3)